



第六章 传输层协议

课前思考

- 传输层的任务是什么？
- 传输层协议主要涉及哪些内容？
- 为什么说传输层协议是真正的端到端协议？
- 传输地址与网络地址有什么不同？
- 出错或丢失的IP分组会重发吗？





本章内容

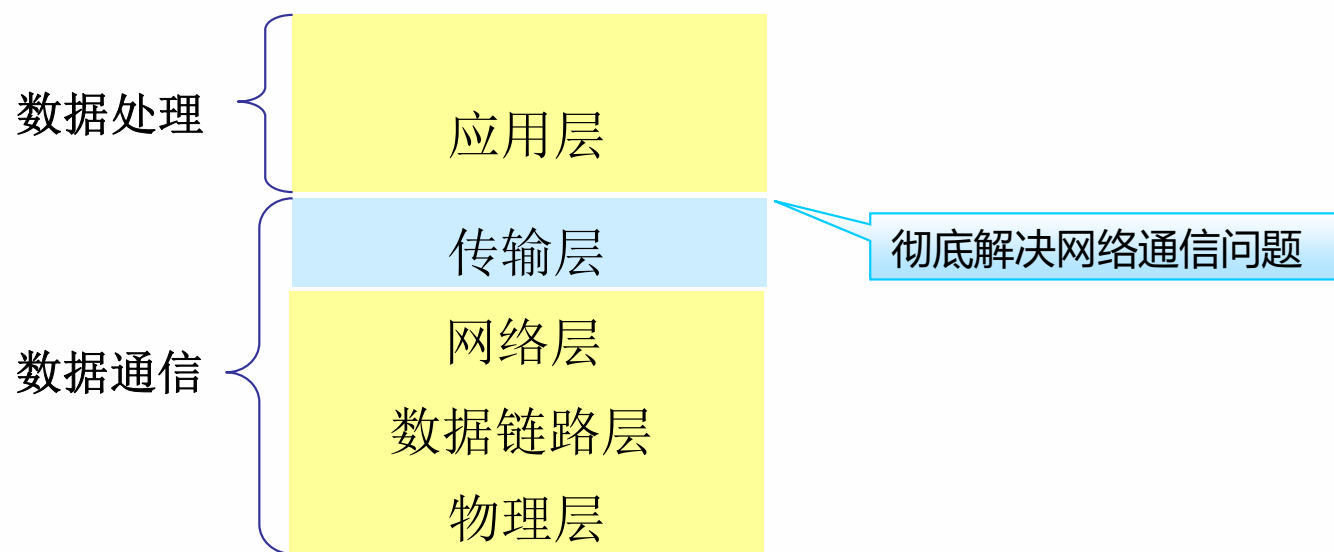
- 6.1 传输层概述**
- 6.2 传输服务质量**
- 6.3 传输层协议机制**
- 6.4 TCP协议**
- 6.5 UDP协议**



6.1 传输层概述

● 传输层地位

位于网络体系结构的中间，作为数据通信和数据处理的分水岭，具有承上启下的作用。





- 传输层功能

完成主机进程—主机进程之间的报文传输。

- 传输层是真正的端对端的通信。

- 实现了进程之间的通信

- IP协议虽然能把分组交给目的主机，但是这个分组还停留在目的主机的网络层而没有交付给主机中的应用进程。
- 严格来讲，两个主机进行通信实际上就是两个主机中的应用进程互相通信，应用进程之间的通信又称为端到端的通信。



从网络传输质量的角度

- TCP/IP的网络层是一个典型的提供无连接“尽力而为”的不可靠服务，IP分组在传输过程中可能会出现丢包、乱序或重复等问题，需要在网络层之上增加一个层次来弥补网络层所提供的服务质量的不足，以便为高层提供可靠的端到端通信。
- 网络层及以下部分是由通信子网来完成的，由于历史及经济原因，通信子网往往是公用数据网，是资源子网中的端用户所不能直接控制的，用户不可能通过更换性能更好的路由器或增强数据链路层的纠错能力来提高网络层的服务质量，因此端用户只能依靠在自己主机上所增加的传输层来检测分组的丢失或数据的残缺并采取相应的补救措施。



传输层引入的新概念与新机制

- 一系列实现端到端进程之间的可靠数据传输所必需的机制，包括：
 - ➔ 面向连接服务的建立机制，即能够为高层数据的传输建立、维护与拆除传输连接，以实现透明的、可靠的端到端的传输；
 - ➔ 端到端的错误恢复与流量控制，以能对网络层出现的丢包、乱序或重复等问题做出反应。



传输地址

- 传输层与网络层最大的区别是传输层提供进程通信能力。为了标识相互通信的网络进程，IP网络通信的最终地址不仅要包括主机的IP地址，还要包括可描述网络进程的某种标识。因此，无论是TCP还UDP，都必须首先解决进程的标识问题。
- 网络进程标识。在单机上，为了区别不同的进程，采用进程标识或进程号（Process ID）来唯一地标识进程。即在网络环境中，完整的进程标识需要这样的一种形式：源主机地址+源进程标识，目标主机地址+目标进程标识。



传输地址

- 端口号在TCP/IP传输层的作用类似IP地址在网络层的作用或MAC地址在数据链路层的作用
 - IP地址是主机的逻辑标识
 - MAC地址是主机的物理标识
 - 而端口号是网络应用进程的一种逻辑标识
- 由于同一时刻一台主机上可以有大量的网络应用进程在运行，因此需要有多个不同的端口号来对进程进行标识



传输地址

- 端口号有两种基本分配方式，即全局分配和本地分配方式
 - ➔ 全局分配是指由一个公认权威的机构根据用户需要进行统一分配，并将结果公布于众，因此这是一种集中分配方式
 - ➔ 本地分配是指当进程需要访问传输层服务时，向本地系统提出申请，系统返回本地唯一的端口号，进程再通过合适的系统调用，将自己和该端口绑定起来，因此是一种动态连接方式



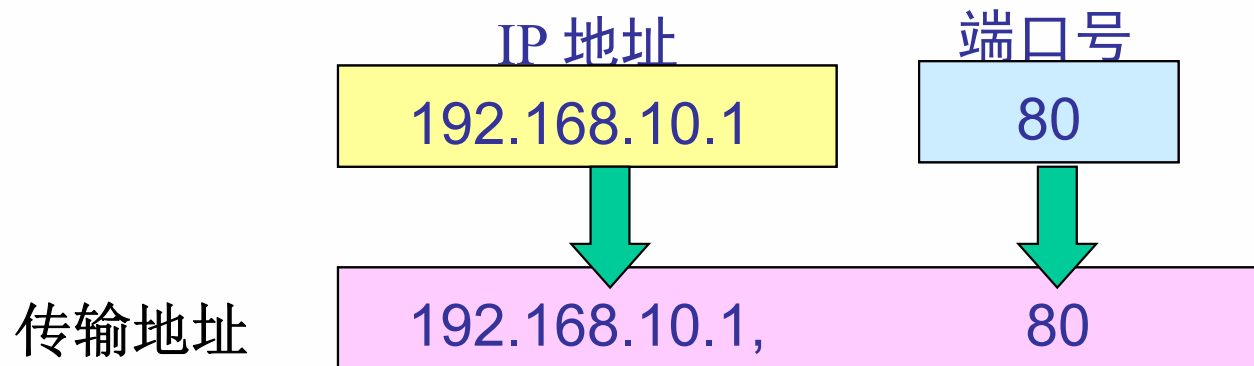
传输地址

- 实际的TCP/IP端口号分配综合了以上两种方式，由Internet赋号管理局（IANA）将端口号分为著名端口（well-known ports）、注册端口和临时端口3个部分：
 - ➔ （1）著名端口号：取值为0~1023，由IANA统一分配和控制，被规定作为公共应用服务的端口，如WWW、FTP、DNS、NFS和电子邮件服务等。
 - ➔ （2）注册端口号：取值为1024~49151，这部分端口被保留用作商业性的应用开发，如一些网络设备厂商专用协议的通信端口等。厂商或用户可根据需要向IANA进行注册，以防止重复。
 - ➔ （3）临时端口号：取值为49152~65535，这部分端口未做限定，由本地主机自行进行分配，因此又被称为自由端口



传输地址

- 传输地址唯一地标识主机进程
- 传输地址=网络号+主机号+端口号，端口号用来标识应用进程
- 在IP网络，传输地址= IP地址+端口号





传输层协议涉及的内容

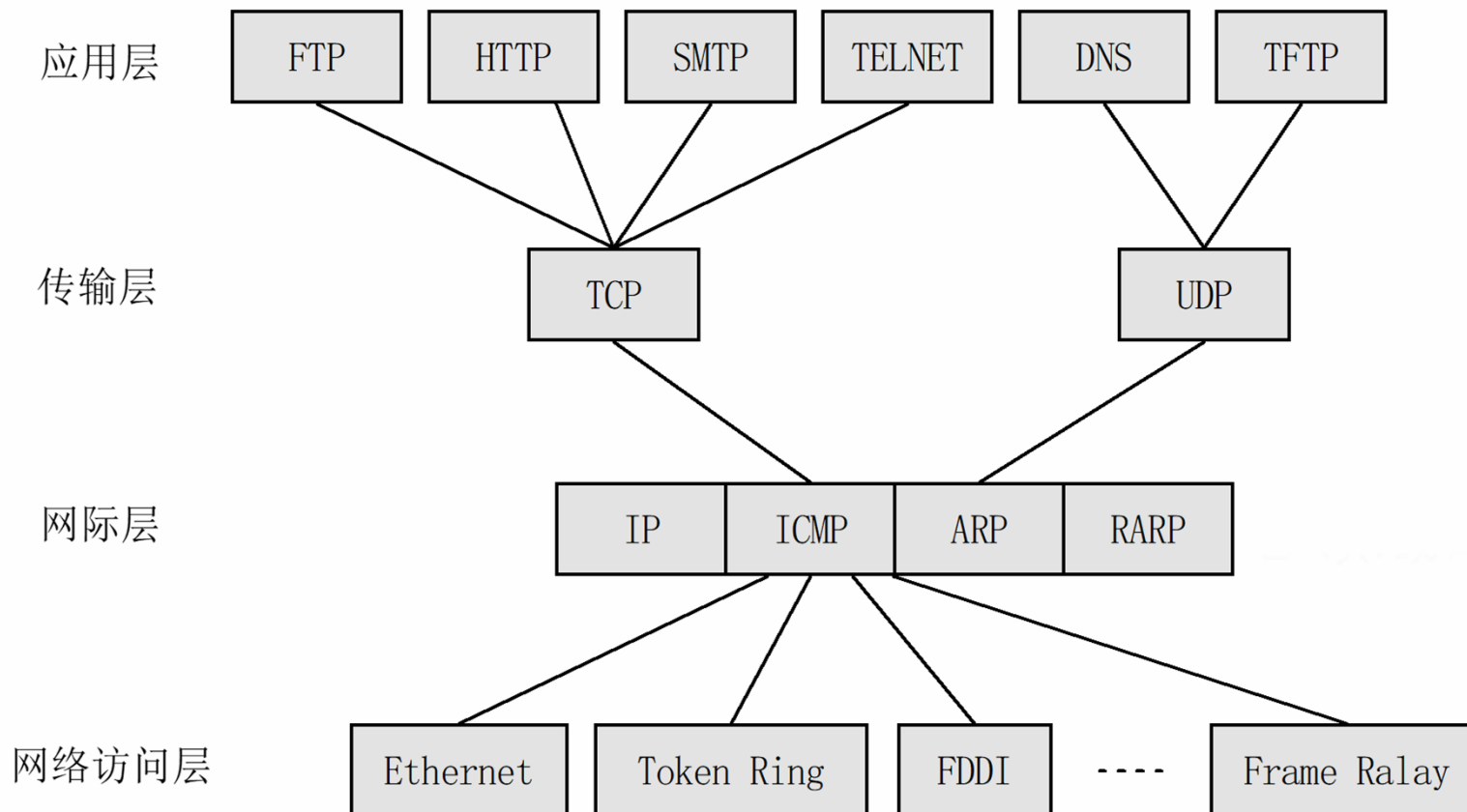
- 传输层协议涉及的内容

- 寻址：传输地址及其发现。
- 差错控制：分组顺序、差错检测、重传确认机制等。
- 流量控制
- 连接管理：连接建立、连接释放。



传输层的两个主要协议

- 传输层需要有两种不同的传输协议，即用户数据报协议（**User Datagram Protocol, UDP**）和传输控制协议（**Transmission Control Protocol, TCP**），它们都是因特网的正式标准。





UDP协议

- UDP在传送数据之前不需要先建立连接。对方的传输层在收到UDP报文后，不需要给出任何确认。虽然UDP不提供可靠交付，但在某些情况下UDP是一种最有效的工作方式。



● 传输层的**UDP**用户数据报与网际层的**IP**数据报有很大区别

- IP数据报要经过互联网中许多路由器的存储转发，但UDP用户数据报是在传输层的端到端抽象的逻辑信道中传送的





要实现可靠的数据流传输服务， 必须解决哪几个问题？

1.可靠性：

- ①防丢失：确认与重传
- ②防重复：报文段序号
- ③防乱序：累计确认

2.传输效率、流量控制：滑动窗口机制

3.拥塞控制：加速递减与慢启动技术

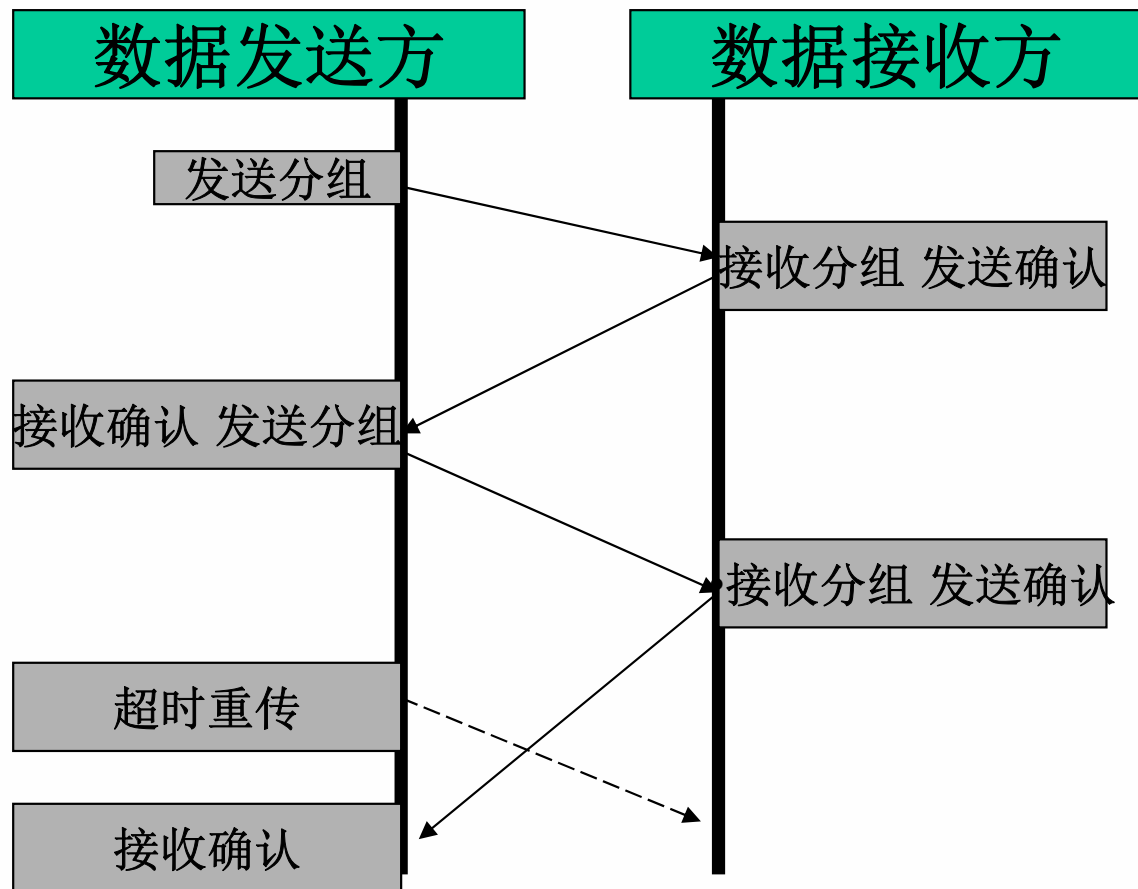
4.建立连接：三次握手协议

5.关闭连接：三次握手协议



提供可靠性

1. 防丢失 – 带重传的肯定确认技术



① 接收方收到数据后向源站发确认 (ACK) ；

② 设置定时器，源站在限定时间内未收到ACK，则重发。



如何对待重复的数据？

2. 防重复 - 可捎带的累计确认技术

- ① 为每一分组赋予序号
- ② 确认时也指明确认哪个分组
- ③ 序号同时保证了分组间的正确顺序



3. RTT与重传定时器

- 重传定时器主要处理重传时间(RTO)，即报文段的确认等待时间
- 当TCP发送一个报文段时，就创建该报文段的重传定时器
- 若在定时器到期前收到了该报文段的确认，则撤销该定时器
- 若在定时器到期前未收到对该报文段的确认，则重传该报文段，并将该定时器复位